

Nama : Muhammad Ridho Faturahman
NIM : 20230801456

Rangkuman OLTP & OLAP

1. OLTP (Online Transaction Processing)

OLTP adalah sistem pemrosesan transaksi yang dirancang untuk menangani operasi basis data harian dalam jumlah besar secara real-time. Sistem ini berfokus pada kecepatan, konsistensi, dan keandalan dalam memproses transaksi individual yang melibatkan operasi dasar seperti INSERT (penyisipan), UPDATE (pembaruan), dan DELETE (penghapusan) data.

Menurut W.H. Inmon (2005), OLTP menggambarkan kebutuhan sistem dalam ruang lingkup operasional dan merupakan proses yang mendukung operasi bisnis sehari-hari.

1.1 Karakteristik OLTP

- **Normalisasi Data:** Menggunakan skema yang dinormalisasi (hingga 3NF) untuk meminimalkan redundansi
- **Operasi Atomik:** Memproses transaksi atomik yang melibatkan operasi INSERT, UPDATE, DELETE
- **Pembaruan Real-Time:** Data diperbarui secara langsung setiap kali transaksi terjadi
- **Query Sederhana dan Cepat:** Setiap transaksi melibatkan jumlah record yang sedikit
- **Multi-User:** Mendukung banyak pengguna secara bersamaan dengan integritas data tinggi
- **Ketersediaan Tinggi:** Memprioritaskan backup data yang lebih sering untuk menghindari kehilangan data

1.2 Contoh Penggunaan OLTP

- **Sistem ATM dan perbankan:** transaksi penarikan, setoran, transfer
- **E-commerce:** pencatatan pembelian pelanggan secara real-time
- **Point of Sale (POS):** pencatatan setiap transaksi penjualan di restoran atau retail
- **Sistem manajemen rumah sakit:** pendaftaran pasien, pencatatan tindakan medis
- **Transaksi kartu kredit dan pembayaran digital**

1.3 Tools / Database OLTP Populer

- MySQL — open source, umum digunakan di web
- PostgreSQL — open source, fitur lengkap
- Oracle Database — enterprise-grade
- Microsoft SQL Server — terintegrasi ekosistem Microsoft
- IBM Db2 — cocok untuk enterprise besar

1.4 Kelebihan dan Kekurangan OLTP

Kelebihan:

- Memaintain semua transaksi harian organisasi secara akurat
- Menyederhanakan proses individual dan meningkatkan produktivitas
- Pemrosesan query yang cepat dan efisien
- Integritas data terjaga di lingkungan multi-akses

Kekurangan:

- Transaksi sangat terpengaruh jika sistem OLTP mengalami kegagalan
- Beberapa pengguna dapat mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan, berpotensi menyebabkan konflik
- Tidak dirancang untuk analisis data besar dan query kompleks

2. OLAP (Online Analytical Processing)

OLAP adalah sistem yang dirancang khusus untuk analisis data dalam jumlah besar dengan berbagai perspektif. Tujuan utama OLAP adalah mendukung analisis data, bukan pemrosesan transaksi. Sistem ini digunakan untuk melakukan query kompleks, menghasilkan laporan mendalam, dan membantu pengambilan keputusan bisnis strategis.

2.1 Karakteristik OLAP

- Query Kompleks: Melibatkan pemindaian jutaan baris data untuk menghasilkan agregasi
- Pemrosesan Batch: Data dimasukkan secara berkala melalui proses ETL
- Penyimpanan Kolumnar: Banyak sistem OLAP modern menggunakan format penyimpanan kolom (columnar storage)
- Skema Multidimensional: Menggunakan Star Schema atau Snowflake Schema
- Data Historis: Menyimpan dan menganalisis data historis dalam jangka waktu panjang
- Read-Intensive: Lebih banyak operasi baca daripada tulis

2.2 Jenis-Jenis OLAP

- MOLAP (Multidimensional OLAP): Data disimpan dalam format multidimensional. Sangat cepat untuk analisis, tetapi memerlukan banyak storage
- ROLAP (Relational OLAP): Data tetap disimpan dalam database relasional. Lebih hemat storage, cocok untuk data yang sangat besar
- HOLAP (Hybrid OLAP): Menggabungkan kelebihan MOLAP dan ROLAP. Fleksibel dan efisien, sering digunakan di industri retail dan manufaktur

2.3 Contoh Penggunaan OLAP

- Perbankan: Menganalisis tren pinjaman nasabah selama lima tahun terakhir
- E-commerce: Menganalisis perilaku konsumen untuk membuat rekomendasi produk
- Manufaktur: Menganalisis data produksi untuk optimasi rantai pasokan
- Streaming (seperti Spotify): Menganalisis preferensi pendengar untuk rekomendasi musik
- Bisnis ritel: Laporan penjualan bulanan, tren musiman, performa cabang

2.4 Tools / Platform OLAP Populer

- Apache Hive — analitik data skala besar di atas Hadoop
- Snowflake — cloud-based data warehouse
- Google BigQuery — analitik data skala besar di cloud Google
- Microsoft SSAS (SQL Server Analysis Services) — OLAP dari Microsoft
- Amazon Redshift — cloud data warehouse dari AWS
- Apache Druid — untuk analitik real-time

2.5 Kelebihan dan Kekurangan OLAP

Kelebihan:

- Mampu memproses dan menganalisis data dalam jumlah sangat besar
- Mendukung query kompleks dan analisis multidimensional
- Membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan berbasis data
- Menyediakan wawasan historis untuk perencanaan strategis

Kekurangan:

- Pembaruan data tidak real-time (bergantung pada siklus ETL)
- Memerlukan infrastruktur yang lebih besar dan mahal
- Proses query bisa lebih lambat karena kompleksitas analisisnya
- Kompleksitas dalam pengaturan dan pemeliharaan sistem

3. Perbandingan OLTP dan OLAP

Tabel berikut adalah perbedaan utama antara OLTP dan OLAP:

Parameter	OLTP	OLAP
Tujuan	Pemrosesan transaksi harian	Analisis data & pengambilan keputusan
Pengguna	Staf operasional, kasir, teller	Analisis bisnis, data scientist, manajer
Jenis Query	Sederhana, cepat (INSERT, UPDATE, DELETE)	Kompleks, banyak agregasi (SELECT besar)
Volume Data	Kecil per transaksi, banyak transaksi	Sangat besar, data historis bertahun-tahun
Pembaruan Data	Real-time, terus-menerus	Periodik (harian/jam) via ETL
Skema Database	Relasional, ternormalisasi (3NF)	Multidimensional (Star/Snowflake Schema)
Contoh Aplikasi	ATM, e-commerce, POS, perbankan	BI tools, data warehouse, laporan strategis
Tools Populer	MySQL, PostgreSQL, Oracle DB, SQL Server	Apache Hive, Snowflake, Google BigQuery, Microsoft SSAS